数据库内核讲义

数据库系统设计与实现 | 2027年度 | Ferrum C++ 实验主线

本讲义用于数据库系统设计与实现课程的内核训练，按 40 学时组织。学生需要掌握 C 语言、数据结构与离散数学；C++ 所有权、SQL 语义和必要的操作系统知识在课程中补充。每讲以机制、算例和源码阅读为主，与 32 学时实验手册配套使用。

课程主线采用 C++ 学生版 Ferrum。阅读时先手算输入输出，再描述状态变化，最后检查实现及失败路径。课堂最低目标是解释并实现若干可验证切片；完成完整竞赛数据库仍需要持续的课外开发、集成与训练。

讲次	主题	学时	实验衔接
1	数据库内核与一次查询的执行	2	L0
2	关系模型与多重集语义	2	L0/L3
3	SQL 类型 NULL 与查询求值	6	L0/L3
4	安全性 完整性与错误传播	2	L3/L4
5	函数依赖与数据库设计	2	设计作业
6	页 记录与缓冲池	4	L1
7	B+树与唯一索引	2	L2
8	执行器 聚合与连接	4	L3
9	查询优化与代价验证	2	L3/L7
10	事务 锁与多版本并发控制	6	L4/L5
11	WAL 检查点与崩溃恢复	4	L6
12	系统集成 性能评测与综合复习	4	L7

对应原课件：第1讲使用原第1、13章；第2讲使用第2章；第3讲使用第3章；第4讲使用第4、5章；第5讲使用第6、7章；第6、7讲使用第9章；第8、9讲使用第10章；第10讲使用第12章及第11章事务部分；第11讲使用第11章；第12讲使用第13章。具体插页与页码沿用课程实施与赛题映射。

阅读目录

第1讲 数据库内核与一次查询的执行 3

第2讲 关系模型与多重集语义 4

第3讲 SQL 类型 NULL 与查询求值 5

第4讲 安全性 完整性与错误传播 6

第5讲 函数依赖与数据库设计 7

第6讲 页 记录与缓冲池 8

第7讲 B+树与唯一索引 9

第8讲 执行器 聚合与连接 10

第9讲 查询优化与代价验证 11

第10讲 事务 锁与多版本并发控制 12

第11讲 WAL 检查点与崩溃恢复 13

第12讲 系统集成 性能评测与综合复习 15

材料依据与进一步阅读 16

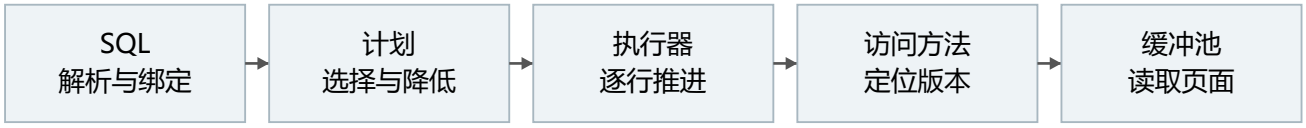
第1讲 数据库内核与一次查询的执行

建议课内学时 2

数据库内核接收查询，把逻辑请求转化为页与记录的访问，并在并发和故障条件下维持约定的结果。本课程以 Ferrum-cpp-student 为实现主线。学习的基本单位是一段能说明输入、状态变化、输出和失败边界的算法，而不是一份能编译的源码。

从结果反推模块职责

考虑查询“成绩大于 90 分的学生编号”。解析器识别语法结构，绑定器把表名、列名和类型解析为确定对象，规划器选择扫描与过滤等节点，执行器拉取记录并计算谓词。访问方法把记录定位到页，缓冲池管理页在内存中的驻留；事务层决定读者能看到哪个版本。目录为这些模块提供表、列、索引及统计信息。



查询路径示意。箭头表示主要调用与数据传递关系，不代表每个模块都只调用一次。

应用看到的是逻辑行。页布局、索引结构和缓冲策略可以改变，而 SQL 所表达的结果应保持一致。这是物理数据独立性在内核中的具体体现。新增索引后结果相同、读页数减少，是本课程反复使用的一种正确性与性能对照。

状态与资源一起阅读

C++ 的 unique_ptr 表达独占所有权，移动会转移资源；span 和视图通常借用别人的存储。页守卫释放后仍保存裸指针，即使地址暂时未变，也已越过有效期。PinGuard 防止帧被替换，页读写守卫保护内容访问，二者解决的问题不同。

Result/Status 把失败作为接口结果。阅读函数时先列出对外发布点：页表何时新增映射，输出行何时交给上层，事务状态何时变为提交。发布前失败应清理候选资源；发布后失败则需要与已有状态一致的处理。只在最后加一个 return error 往往不能保证这一点。

课堂推演

建立 course(id, score)，记录为 (1,80)、(2,95)。过滤 score > 90 的输出为 (2,95)，投影 id 后为 (2)。请分别指出 AST、已绑定列引用、计划节点、执行行和物理页在哪个阶段出现，并说明哪个模块能改变访问顺序、哪个模块决定记录可见性。

阅读与练习

源码题目：S02.Q01 普通 SQL 解析适配；S02.Q03 名称与作用域绑定；S02.Q05 基础查询与 DML 降低；S02.Q07 基础算子与投影生命周期

阅读公共声明后再进入实现。为一个 next 调用画出成功、EOF、失败三条返回路径；找出每条路径上仍由调用者持有的资源。思考：服务能接受 TCP 连接，为什么还不足以证明数据库已经完成恢复并可以执行查询？

第2讲 关系模型与多重集语义

建议课内学时 2

关系模型用属性、元组和完整性约束描述数据。关系代数通常按集合讨论，而 SQL 查询经常保留重复行。实现执行器时，是否去重必须由具体算子和语句决定，不能因为使用哈希表方便就无意删除重复记录。

从代数运算到算子

选择保留满足条件的行，投影生成所需列，连接组合满足条件的两侧行。数据库可把这些运算组织成树：父节点向子节点请求输入，再产生自己的输出。一条逻辑连接可以用嵌套循环、哈希或归并执行；结果语义相同，代价与所需前提不同。

输入与运算	结果	实现含义
A=[1,1,2]，B=[1,3]；UNION ALL	[1,1,2,1,3]	保留各输入的重复次数
同一输入；UNION DISTINCT	{1,2,3}	去重；无 ORDER BY 不承诺输出顺序
R 的键 1 有两行，S 的键 1 有三行；等值连接	键 1 产生 6 个行对	连接结果是组合，不是任取一对

空输入与零列行

没有任何输入行与有一行但没有列是两种不同状态。前者基数为 0，后者基数为 1。执行器不能用“列向量为空”同时表示 EOF，否则零列输出会丢失。类似地，SUM 的空输入规则与 GROUP BY 没有任何分组的情况不同，需要在聚合章节分别处理。

约束如何进入实现

主键约束要求行可被唯一标识，唯一约束约束键的重复，外键把跨表引用变成持续成立的条件。解析一个约束声明不等于实现约束；内核还要在插入、更新、删除和并发冲突后保持它。一次失败更新如果已经修改堆记录，却没有恢复索引项，会破坏逻辑表与访问路径的一致性。

算例与练习

R(a,b)={(1,x),(1,y),(2,z)}，S(a,c)={(1,u),(1,v)}。等值连接 R.a=S.a 得到 (1,x,u)、(1,x,v)、(1,y,u)、(1,y,v)。投影 a 的 SQL 多重集结果含四个 1；加 DISTINCT 后才是一行 1。请用两层循环推导这四个结果，解释只保存每个键一行的哈希结构为什么不正确。

源码题目：S06.Q02 Append 流式串接；S06.Q03 全行 Unique；S07.Q02 嵌套循环连接；S07.Q03 Hash Join

课后给出一个反例，说明把 UNION ALL 改为 UNION 会改变上层 COUNT(*)。再解释：索引遍历顺序稳定，是否意味着不带 ORDER BY 的查询可以依赖该顺序？

第3讲 SQL 类型 NULL 与查询求值

建议课内学时 6

本讲用三次课建立 SQL 语义基础：先讨论定义与更新，再讨论过滤、连接与排序，最后讨论聚合、子查询与集合运算。每次先手算小数据结果，再追踪绑定和执行过程。内部类型能够表示某种值，并不意味着所有 SQL 语法位置都已支持该类型。

绑定先于求值

解析只回答语句是否具有某种语法结构。绑定还要解决列来自哪个关系、是否存在歧义、参数和表达式是什么类型。对于 SELECT id FROM a JOIN b ON a.id=b.id，如果两表都有 id，未限定的投影列不能靠偶然的查找顺序决定。类型转换也应在明确规则下进行，而不是在算子中临时猜测。

三值逻辑

SQL 谓词可能为 TRUE、FALSE 或 UNKNOWN。与 NULL 的普通比较通常得到 UNKNOWN；WHERE 和 HAVING 只保留 TRUE。NULL = NULL 不得到 TRUE，而 IS NULL 用于检查缺失值。布尔短路与类型检查、错误传播之间还需要遵守具体接口，不能用 C++ bool 丢掉 UNKNOWN。

A	B	A AND B	A OR B
TRUE	UNKNOWN	UNKNOWN	TRUE
FALSE	UNKNOWN	FALSE	UNKNOWN
UNKNOWN	UNKNOWN	UNKNOWN	UNKNOWN

聚合的计算范围

WHERE 在分组前过滤输入，GROUP BY 按键形成分组，聚合计算每组状态，HAVING 再筛选聚合结果。COUNT(*) 统计行数，COUNT(x) 统计 x 非 NULL 的行数。SUM(x) 忽略 NULL；若没有非 NULL 输入，结果是 NULL。全局聚合的空输入仍形成一个结果行，带 GROUP BY 的空输入没有分组，输出零行。

```
sales(dept, amount):
(A,10), (A,10), (A,NULL), (B,20), (B,20)

SELECT dept, COUNT(*), COUNT(amount), SUM(amount)
FROM sales GROUP BY dept ORDER BY dept;
-- A,3,2,20
-- B,2,2,40
```

三种比较规则

SQL 等号、结构相等和索引排序不能相互替代。Ferrum 的全行 Unique 按类型化表示比较，并按题目约定区分 FLOAT 的位表示，包括正负零；这是一项给定实现契约，不应被写成所有数据库的通用 SQL 标准。哈希相等需要与结构相等一致；比较列值时还要保留类型化 NULL。

排序 子查询与更新

ORDER BY 决定结果顺序，LIMIT/OFFSET 决定截取范围；排序键相同而没有进一步键时，不能凭自己的实现顺序制造唯一答案。EXISTS 只关心是否存在符合条件的行，相关子查询则需要在每次外层参数变化后重新绑定或重扫。DML 除了修改数据，还要协调约束、索引、事务和失败回滚。

源码题目：S02.Q02 类型转换与标量运算规则；S02.Q03 名称与作用域绑定；S02.Q06 表达式编译与三值求值；S02.Q08 排序与 LIMIT/OFFSET；S05.Q01 标量聚合累加器；S06.Q03 全行 Unique；S07.Q07 子计划求值与相关参数

练习：在上述数据上加入 WHERE amount > 10，再计算分组结果；接着用 HAVING SUM(amount)>15 替换 WHERE，比较两者。第一个查询只剩 B 的两行输入形成一组；第二个查询先形成 A、B 两组，两组的和都大于 15，因此两组都保留。

第4讲 安全性 完整性与错误传播

建议课内学时 2

安全性回答谁能对哪些对象执行什么操作，完整性回答允许什么数据状态存在。二者都依赖可解释的边界：身份、对象和操作应明确，约束失败后留下的数据库状态也应明确。课程保留这些基础知识，并把重点落在错误如何穿过内核模块。

权限检查与执行权限

概念上，用户通过角色获得权限，权限绑定到对象和操作。最小权限意味着一个查询执行路径只获得它需要的能力。教材中的授权与回收用于理解模型；学生版是否实现对应 SQL，须查看实际目录与语法支持，不能把教材语句列为已支持功能。

局部成功不等于语句成功

向有唯一索引的表插入一行，至少涉及记录空间、堆修改、索引维护和事务记录。如果索引发现冲突，语句应返回失败，并按约定保留一个一致的状态。释放一个内存对象只能完成资源清理，不能自动撤销已发布的数据变更。RAII 与事务原子性互相配合，但不是同一个机制。

失败点	应观察的事实	常见遗漏
输入校验	没有发布记录或索引项	分配后忘记归还候选资源
唯一性检查	表与索引保持一致	表写入成功后直接返回错误
子算子 next	上层不消费旧输出	失败时保留上次输出指针
事务提交同步	成功确认与持久状态一致	write 返回后立即回复 COMMIT

故障注入方法

故障注入把失败放到可控的位置，例如让第 2 次读页返回 I/O 错误，让一个子算子的 open 失败。测试不仅检查错误码，还检查已打开资源是否只关闭一次、未访问分支是否保持未打开、输出槽是否被清空。注入点必须对应真实的可失败接口，否则测试只能证明测试桩自己的行为。

课堂讨论与练习

假设批量插入三行，第 2 行发生唯一冲突。整条语句回滚还是部分成功，应由接口合同决定，不能由 for 循环写到哪里决定。给出两种合同下各自应保留的数据、错误结果和事务状态，再在 Ferrum 指导中查找当前路径的选择。

源码题目：S02.Q09 DML 执行协调；S02.Q10 目录管理与表 DDL；S03.Q06 唯一性与存量冲突检测；S03.Q08 堆索引同步与索引 DDL；S08.Q07 Backend 与 Session 事务协调

独立练习：为 Append 的 open、next、rescan 三类失败各写一条资源断言。讨论学生提交程序、测试驱动和标准答案为何需要独立管理；课堂公开样例只能用于解释契约，不能让实现依赖固定表名或答案。

第5讲 函数依赖与数据库设计

建议课内学时 2

数据库内核训练仍需要理解数据设计。函数依赖来自业务语义，说明某组属性能够唯一确定另一组属性。索引选择与范式分解解决不同问题：索引改变访问方式，分解改变逻辑关系及其约束组织。

闭包 候选键与范式

求属性集 X 的闭包时，从 X 出发，反复加入所有左侧已包含在闭包中的依赖右侧，直到不再变化。若闭包包含全部属性，X 是超键；只有去掉任何属性都不再是超键时，才是候选键。讨论范式前需要先求候选键，不能只凭字段名称判断主属性。

```
R(student, course, teacher, office, grade)
依赖：
(student, course) -> grade
course -> teacher
teacher -> office

{student, course}+
= {student, course, grade, teacher, office}
```

在上述依赖下，(student,course) 是候选键。教师办公室重复出现在多条选课记录中，更新办公室容易漏改。可分解为 Enrollment(student,course,grade)、CourseTeacher(course,teacher)、TeacherOffice(teacher,office)。每个给定依赖都可在一张表内检查。

无损连接与依赖保持

无损连接要求分解后重新连接不会引入原关系没有的组合。二元分解中，共有属性能函数决定其中一个分量，是判断无损的重要条件。依赖保持则要求不做跨表连接也能通过各分量依赖检查原约束；两项性质分别证明，不能用“看起来更规范”替代。

本例先按 teacher -> office 分出 TeacherOffice，共有属性 teacher 决定该分量；再按 course -> teacher 分出 CourseTeacher，共有属性 course 决定该分量，因此可逐步说明无损。真实业务中若一门课允许多个教师，course -> teacher 就不成立，以上设计也必须重新分析。

设计如何影响内核工作量

分解减少冗余，却可能增加连接；反规范化可能减少读取，却增加更新维护。不能只比较 SQL 条数，应一起观察结果正确性、读写页数、维护索引的数量和事务冲突。课程中的 TPC-C 由给定数据模式定义，不应为了跑分快而删去需要维护的关系或业务约束。

练习

给出 R(A,B,C)，依赖 A->B、B->C。求 A 的闭包，并讨论分为 (A,B)、(B,C) 的无损性与依赖保持。再尝试分为 (A,C)、(B,C)，构造一个连接后出现额外行的实例。阅读原课件第 6、7 章，并把一个函数依赖转化为具体数据反例检查。

第6讲 页 记录与缓冲池

建议课内学时 4

磁盘按页组织数据，内存中的帧承载驻留页。页号标识持久对象，帧号标识缓存位置，二者不能混为一个索引。堆记录通过页号和槽号定位；变长记录移动时，可通过槽目录保持定位接口稳定。



两个帧的状态示例。页表负责定位，pin 约束替换资格，dirty 记录需要写回的修改。

一次 fetch 的状态变化

命中页表时增加 pin 计数，并按接口获取内容访问保护。未命中时，先寻找空闲或可替换帧；若候选帧脏，必须处理写回与错误，才能安全发布新页映射。并发 fetch 同一页需要协调“正在调入”的状态，否则会得到同页的两个不一致副本。候选帧编号本身不代表调用者已经取得替换资格。

CLOCK 与脏页

CLOCK 给候选帧维护访问位并循环扫描。访问位提供近似的近期使用信息，pin 则是资格约束。一个 pin>0 的帧即使访问位为 0 也不能替换。unpin(page,false) 不能清除已经为真的脏位；合并修改时，脏状态至少保留“旧脏或本次修改”的含义。并发回写还需区分写回批次与其后的新修改。

操作	必须成立的状态	理由
pin A、pin B 后请求 C	A、B 均不可淘汰	资源不足需明确报告
修改 A，再 unpin A	A 可成为候选但仍为脏	释放使用权不等于写回
淘汰 A，写回失败	不发布 C 的成功映射	失败不能丢掉 A 的唯一最新副本
写回期间 A 又被修改	新修改仍被跟踪	旧批次完成不覆盖新脏状态

堆页的空间约束

槽目录保存记录位置和状态，页内空闲区用于存放记录字节。插入前既要检查记录空间，也要检查新增槽目录的开销。删除标记、物理回收和旧版本回收可能发生在不同时间，不能把 SQL 删除立即等同于字节可复用。空闲空间映射只是候选信息，真正插入前仍需检查页面当前状态。

算例与源码阅读

缓冲池 2 帧，依次固定 A、B，请求 C；预期报告无可替换帧。释放修改过的 A 后再请求 C，应先安全写回 A。随后重新读取 A，内容应一致。再令磁盘写入失败，检查页表、脏位、pin 和旧页内容，不能只检查返回码。

源码题目：S01.Q01 页文件读写与分配；S01.Q02 CLOCK 替换；S01.Q04 缓冲池调入与并发替换；S01.Q05 脏页回写与批次跟踪；S01.Q07 堆页槽位与空间组织

练习：画出“占用中、可淘汰、正在写回、正在调入”的状态转换，标出需要同步的位置。说明为什么 pin 与页锁不能用同一个计数器替代。

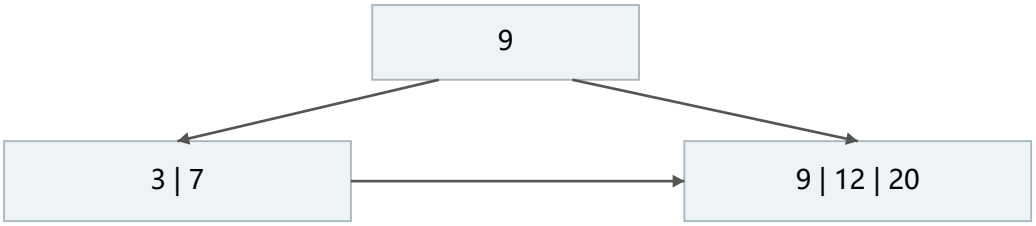
第7讲 B+树与唯一索引

建议课内学时 2

B+树用内部节点缩小范围，用叶节点保存有序键与记录定位信息。高扇出降低访问层数，叶间连接支持范围扫描。本讲重点是将纸面分裂转成一致的页修改，并理解索引键与事务版本之间的关系。

下降与边界定位

查找时依据分隔键选择子页。lower_bound(k) 找到第一个不小于 k 的位置，upper_bound(k) 找到第一个大于 k 的位置。闭区间、开区间和半开区间对应不同边界组合；若停止条件差一个等号，就会丢行或多读边界行。



教学简化树。内部节点以右子树最小键作为分隔；真实页容量、重复键和格式以源码契约为准。

设叶容量为 3，叶中已有 [3,7,9]，插入 12 后按示例策略分为 [3,7] 和 [9,12]，向父节点传播分隔键 9。若原叶是根，还要建立新根并发布根页信息。此例只是推演分裂的状态变化，不规定 Ferrum 的真实容量或分裂比例。

复合键与唯一性

复合键通常逐列比较；(1,20) 小于 (2,1)，因为第一列已决定顺序。有符号整数、浮点、字符与 NULL 的排序应遵循类型契约，直接 memcmp 原始存储字节通常不等价。索引记录指向某个版本后，唯一性检查还需要分类该版本是已提交、待决、死亡还是需要等待重查。

遇到另一事务的待决键，等待后必须重新检查。等待期间不应持有会阻止对方完成的页守卫。索引和堆更新需要协调：修改唯一键发生冲突时，旧记录和旧索引映射要保持约定的一致状态。

算例与练习

叶链为 [3,7] -> [9,12,20]，范围 [7,20) 应输出 7、9、12。测试分别改变下界为 8、上界为 12，并加入不存在的边界和跨叶情况。一次成功查找不能证明分裂后父指针、叶链和范围终止全部正确。

源码题目：S03.Q01 索引键与节点页算法；S03.Q02 B+Tree 下降与定位；S03.Q03 插入、分裂与新根；S03.Q04 范围扫描与游标；S03.Q06 唯一性与存量冲突检测；S03.Q07 唯一索引等待与重查

练习：用图说明根分裂涉及哪些页，以及在恢复过程中只重放了部分页时如何依靠日志继续完成。完整删除借位、合并与根收缩作为竞赛扩展。

第8讲 执行器 聚合与连接

建议课内学时 4

执行器把逻辑计划变成可推进的状态机。open 建立本轮状态，next 返回一行或 EOF，rescan 开始重新扫描，close 释放资源。某些节点流式处理，某些节点必须先积累输入；这决定了首行延迟、内存占用与失败清理的方式。

Append 与 Unique

Append 按子节点顺序串接行流。当前子节点 EOF 只意味着切换下一个子节点，全部子节点结束才是整个 Append 的 EOF。惰性打开使尚未访问的分支不占资源，也避免提前触发它们的错误。重扫时需要恢复已访问状态，而不是把所有孩子都当成已经打开。

Unique 保存已见行集合，逐行读取直到发现新行。哈希只帮助定位桶，哈希值相同仍须进行结构相等比较。键应拥有稳定的行值；若只保存子算子复用的输出槽指针，后续覆盖会使集合内容变化。重扫必须清空已见集合，并按接口重置子节点。

```
输入 A: (1),(1),(2)
输入 B: (2),(3)
Append 输出: (1),(1),(2),(2),(3)
Unique(Append) 输出: (1),(2),(3)
说明：这是算子的稳定首现顺序；SQL 的最终顺序仍由 ORDER BY 约束。
```

聚合状态与连接状态

聚合维护每组的累加器。AVG 可用和与计数推导，但需要遵守类型、溢出及浮点规则；每个聚合的 DISTINCT 需要自己的去重状态，不能与整行 Unique 混用。Hash Join 为一个键保存所有匹配行，探测到该键后输出所有组合。Nested Loop Join 则为每个外侧行重扫内侧，容易暴露重扫和参数生命周期错误。

策略	必要条件或状态	主要代价
嵌套循环	外侧当前位置、内侧重扫	朴素形式比较约 N×M 次
哈希连接	等值键、哈希表及同键行集合	构建内存与碰撞处理
归并连接	两侧按连接键有序	排序及重复键组的组合枚举

练习与阅读

源码题目：S06.Q02 Append 流式串接；S06.Q03 全行 Unique；S05.Q01 标量聚合累加器；S05.Q02 哈希分组表；S07.Q02 嵌套循环连接；S07.Q03 Hash Join

让 Append 的第二个孩子在 open 时失败，检查第一个孩子已清理、第三个孩子没有被打开。让 Unique 在输出一行后 rescan，检查旧集合不影响第二轮。写出两侧重复键分别为 2 行和 3 行时的六个连接结果，不能只写“结果为 6 行”。

第9讲 查询优化与代价验证

建议课内学时 2

优化器选择语义等价而预计代价较低的计划。每项改写都需要两种依据：语义上保持结果，物理上满足算子的前提。代价估计错误通常影响速度；语义判断错误会影响答案，不能用性能收益抵消。

谓词下推与索引范围

对内连接，某些只依赖单侧列的过滤可以提前执行，以减少中间行。外连接的 NULL 扩展会改变过滤含义，下推需要额外证明。把比较谓词转为索引范围时，还要保留类型转换、NULL、浮点及边界开闭规则；没有推导出来的条件仍由残余过滤验证。

有序性与 TopN

索引按 (a,b) 排序，不意味着扫描结果天然按 b 全局有序。如果 a 已限制为单值，b 的有序性才可能满足要求。ORDER BY + LIMIT 可用有界 TopN 降低内存，但 OFFSET=m、LIMIT=k 时通常要考虑前 m+k 个候选，不能只保留 k 个。并列键需要保持与查询规定一致的比较规则。

```
输入分数：70,90,80,100,90
ORDER BY score DESC OFFSET 1 LIMIT 2
完整排序：100,90,90,80,70
输出：90,90
有界候选至少覆盖前 3 个位置。
```

统计估计与观测

行数、不同值数、分布和相关性影响选择率估计。若十万行中 90% 都是同一个键，均匀分布假设会低估热门键的结果规模。ANALYZE 负责统计维护，但估计与实际仍可能不同。比较计划时记录估计行数、实际行数、读页数和执行时间，先确认输出多重集一致。

实验条件	应固定的内容	需要观察的量
扫描与索引对照	数据、查询和事务快照	输出、读页数、时间
排序与 TopN 对照	排序键、边界与输入规模	输出、峰值状态量、比较次数
连接顺序对照	选择率、连接语义	各中间结果行数、构建代价

源码题目：S04.Q02 列需求与条件放置；S04.Q03 索引边界推导；S04.Q04 路径选择与有序性证明；S04.Q05 有界 Top-N；S04.Q07 ANALYZE 与统计维护；S07.Q06 连接顺序与策略选择

练习：构造一个“有索引但全表扫描更便宜”的数据分布；构造一个把外连接过滤随意下推会改变答案的例子。每个例子都提交数据与两种结果，不只写原则。

第10讲 事务 锁与多版本并发控制

建议课内学时 6

事务把多个操作组织成满足原子性、隔离性和持久性的单位。一致性还依赖应用约束与正确的事务逻辑。本讲依次讨论冲突调度与锁、MVCC 快照、SI 与可串行化的差别；用同一组并发历史连接这三部分。

锁与等待图

共享锁允许兼容读者并存，排他锁与冲突访问互斥。两阶段锁通过限制加锁与解锁阶段约束调度；严格持锁策略进一步约束写锁释放。锁是事务级逻辑协调，闩锁通常保护短期内存结构。持有页闩锁等待事务锁，可能使完成方无法推进。

若 T1 持有 A 并等待 B，T2 持有 B 并等待 A，等待图形成 T1->T2->T1。检测到环后选择牺牲者并中止，随后还要释放资源、移除等待边和唤醒正确的等待者。发现环只是死锁处理的第一步。

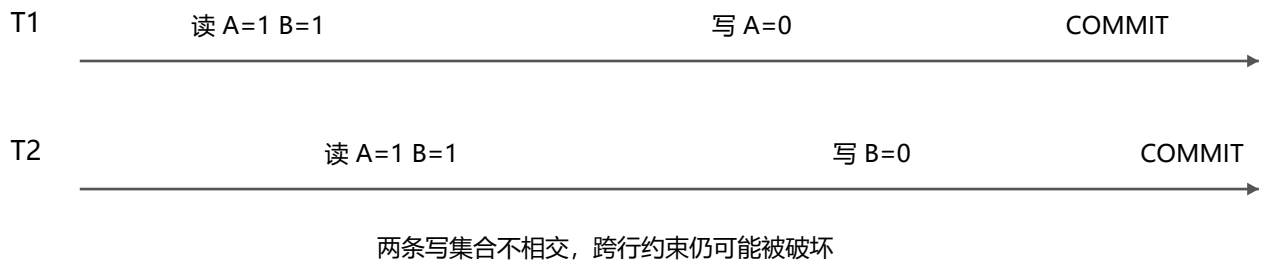
快照与可见性

MVCC 保存多个版本，让读者按快照选择可见版本。假设教学快照用上界 xmax 和活跃事务集合描述：创建事务在快照取得前已提交、且不在当时活跃集合中，才可能对该快照可见。当前 CLOG 已经显示提交，并不能说明它在旧快照中可见。删除或更新标记还需进行对应判定；自己的修改结合命令 ID 处理。

创建者状态	读者取得快照时的事实	通常的判定方向
已中止	任何快照	其新版本不作为可见结果
现在已提交	当时仍活跃或在快照之后	旧快照仍不见该新版本
此前已提交	不在当时活跃集合	还需检查删除或更新标记
当前事务自己	同一事务不同命令	按 command ID 与接口语义处理

RC SI 与写偏斜

RC 通常按语句取得读快照，SI 在事务内保持读快照并处理写写冲突。两事务分别更新不同行时，可能没有写写冲突，却共同破坏跨行约束。可串行化需要排除这类不可对应任何串行顺序的历史；SSI 通过读写冲突及裁决机制检测危险情形，不能简化为“发现任何边就中止”。



写偏斜示意。两个事务都读到 A=B=1，随后更新不同的行；SI 下可能同时提交。

值班约束是 A+B>=1。初始 A=B=1，T1 和 T2 都读到总数 2；T1 写 A=0，T2 写 B=0。SI 可能允许二者提交，最终总数为 0。若二者都写 A，便是同一目标上的写冲突，不能用来替代写偏斜测试。

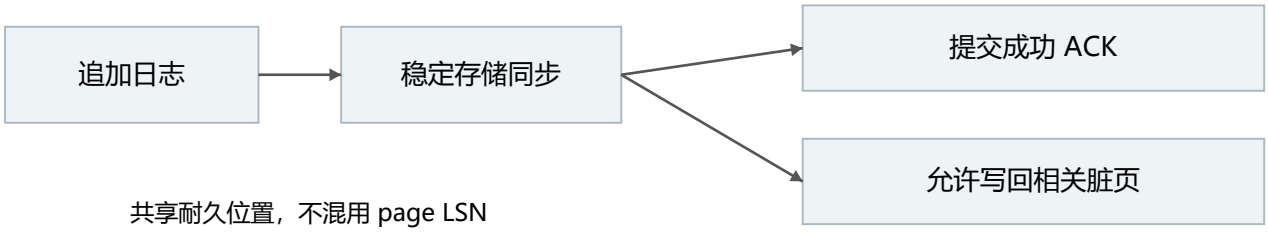
源码题目：S08.Q04 锁兼容与等待队列；S08.Q05 死锁检测；S08.Q06 提交与中止发布；S09.Q01 ProcArray 快照与回收边界；S09.Q02 RC/SI 快照协调与配置；S09.Q03 元组可见性与索引版本分类；S09.Q05 SSI 读集与谓词锁；S09.Q06 SSI 冲突图与提交裁决

课堂练习：写出 RC 下同一事务两次读可能不同、SI 下保持同一旧快照的历史。每个事件标注“发出请求、已得到结果、进入等待、提交确认”，不能用固定 sleep 充当内部事件证明。

第11讲 WAL 检查点与崩溃恢复

建议课内学时 4

持久性要求已经成功确认的事务在规定故障后仍可恢复。WAL 的关键是先后顺序：相关日志达到持久边界后，脏页才可写入稳定存储；提交成功确认也需要对应提交日志满足耐久条件。操作系统接收 write 不等于数据已经稳定。



提交与页回写共享日志耐久边界。箭头表示约束，不要求所有事务逐个单独同步。

位置与发布

WAL 分配位置、已写入位置、已同步位置分别描述不同进度。页 LSN 表示页面应用过的日志边界，不是当前 WAL 的耐久位置。多个事务可通过组提交共享同步，但每个成功 ACK 仍必须被相应耐久进度覆盖。

重做与事务可见性

物理 redo 恢复页结构；事务状态恢复决定哪些版本对 SQL 可见。在 Ferrum 的给定设计中，不能因为事务最终中止就跳过它的必要物理日志。B+树分裂或空间布局可能已被后续操作依赖。它的版本最终是否可见，由事务状态和 MVCC 再决定。通用教材的 undo/redo 分类用于理解设计空间，不等于此项目采用传统物理 undo。

若页面 LSN 已覆盖一条 delta 记录，重复重做应跳过；若尚未覆盖，则在候选页上应用并验证后发布。完整页镜像 FPI 或 WILL_INIT 可为缺页、坏页提供特定恢复路径，普通 delta 通常不能凭空修复任意坏页。具体读模式和边界以恢复端口为准。

```
教学简化示例
页初始 pageLSN=100，记录 endLSN=120
第 1 次：应用记录，发布新页，pageLSN=120
第 2 次：该记录已被覆盖，页字节不再改变
若候选页校验失败：保留原页，不发布半页结果
```

检查点与日志尾

检查点减少恢复扫描范围，但其控制信息只能在所依赖状态可靠后发布。停止接纳新工作、排空活动工作、刷日志与页、发布 control 是不同动作。日志尾可能是合法的未完成记录，也可能是中间损坏；把任意校验失败都当作可以截断的尾部，会掩盖数据损坏。

故障验证

正常关闭通常主动刷盘，不能代替崩溃。测试应记录客户端真正收到成功 ACK 的事务集合，随后强制终止专用测试进程并重启，检查这些事务可恢复。ACK 未被观察到的事务可能已提交，结果具有不确定性，不能简单要求它们全部消失。

源码题目：S10.Q02 WAL 分段写入与刷盘；S10.Q03 WAL 读取与尾部分类；S10.Q07 普通检查点与 control 发布；S10.Q08 静态检查点接纳与排空；S10.Q09 堆与 B+Tree 页重做；S10.Q10 事务与目录恢复收尾；S10.Q11 启动分析与恢复调度

练习：列出“日志写完但未同步”“日志同步完成但页未写”“ACK 到达后崩溃”三个时点的恢复要求。说明为什么只检查恢复后行数不能证明所有已确认事务都被保留。

第12讲 系统集成 性能评测与综合复习

建议课内学时 4

单题通过说明一个局部合同成立，完整数据库还需要模块正确接线。集成时按照环境、单元算法、真实 Database/Session、协议、恢复、性能逐层定位，避免把所有问题都归结为数据库跑得慢。

协议是可执行合同

收到的 grader 使用 rmdb_wire。功能查询使用 EXEC_STREAM，排名事务涉及 PREPARE_SET 和带类型的 EXEC_BATCH。消息边界不等于一次 recv 的返回边界；服务端必须正确处理分片、结束帧、错误与类型。旧课程 NUL 文本客户端不能直接接入此服务。

正确性之后才比较性能

先验证输出多重集、约束、事务和恢复，再测量完成相同工作所需的时间。计时区间应区分数据加载、预热和正式窗口；失败重试也要计入所定义的观察范围。仅使用最快的一次结果容易把缓存或偶然波动误认为改进，课程对照使用固定条件下的多次结果与中位数。

本地教学观察	意义	不等价于
单元用例通过	指定边界在该夹具下成立	整库 SQL 正确
结果与参考一致	该输入的语义一致	全部输入均正确
已确认事务重启后存在	该故障历史的恢复证据	任意故障均安全
小数据耗时下降	该条件下的性能变化	决赛排名提升

收到的决赛运行器

grader 的 quick、debug、full 都使用 25 个功能用例、5 个 SIGKILL 恢复用例、50 仓库、32 客户端和三轮 TPC-C 窗口。quick 仅缩短预热与排名时长，仍不是课堂小规模冒烟。32 次 COMMIT 的跟踪检查关注日志写入及稳定存储操作是否覆盖成功确认。该轻量运行器不包含完整赛事平台的投稿沙箱与发布组件。

课程资料依据 2026 年收到的源码和已归档赛题整理。2027 年参赛资格、协议和正式规则要以届时发布为准。实现应处理实际收到的 SQL 与类型，不依赖公开的表名、固定答案或测试随机流。课堂成绩以学习成果评价，不能直接换算为比赛成绩。

综合复习任务

以一次 UPDATE 为线索，解释名称与类型绑定、索引定位、版本可见性、锁等待、堆与索引修改、WAL 生成和 COMMIT 确认。选择其中一个失败点，说明失败后的资源与数据状态。最后设计一个能区分“算法实现错误”和“未正确接入 Session”的最小用例。

源码题目：S04.Q07 ANALYZE 与统计维护；S08.Q07 Backend 与 Session 事务协调；S10.Q11 启动分析与恢复调度；S10.Q12 数据库初始化与关闭协议

材料依据与进一步阅读

课程内容依据下列已收到材料编写。概念算例与实验检查表为课程自编；Ferrum 特定行为以学生版接口、题目指导和测试为准。既有教材课件保留原署名，本讲义不代替教材全文。

编号	材料	使用位置
R1	CST2281 理论大纲与 CST2291 实践大纲	理论 40 学时、实践 32 学时；正式大纲正文优先于文件名
R2	数据库系统概论第6版原课件，第1至13章	关系、SQL、范式、存储、查询、事务和恢复的概念组织
R3	Ferrum-cpp-student labs/manifest.json 与 docs/course/	83 题、实现区域、比较规则、生命周期与独立验收状态
R5	grader README.md、assets/suite_manifest.json、Cargo.toml	运行环境、功能/恢复/TPC-C 范围、协议与提交要求
R6	02_历年赛题下2023至2026年技术方案、决赛题与测试说明	竞赛能力衔接；具体来源与固定版本见来源索引.json

源码接收日期为 2026-10-28。学生版记录的上游 HEAD 为 edd884ccba5b01cb4c3abf054ccdf36da82811d1；完整快照可能含未提交内容，因此以 04_Ferrum实验基础/学生源码清单.json 的文件级 SHA256 为学生发布内容身份。

2027 年赛事规则尚不由本材料规定。历年赛题用于教学训练，正式参赛前应核对当年发布的规则、接口和提交要求。